



Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Ciência da Computação

Banco de Dados

Introdução

Prof. Nilton

nilton@comp.uems.br

→ **Conceitos Básicos**

- ◆ **Sistemas de banco de dados;**
- ◆ **Sistemas de gerência de banco de dados.**

Dados

- São fatos conhecidos que podem ser registrados e que possuem um significado implícito [Elmasri/Navathe]
- São um conjunto de fatos distintos e objetivos, relativos a eventos. São registros estruturados de transações Ex: venda de gasolina gera alguns dados: data da compra, preço, qtde [DAVENPORT/PRUZAC]
- Informações de uma entidade qualquer.

Banco de Dados

- Uma coleção de dados relacionados [Elmasri/Navathe]
- Conjunto de dados integrados que tem por objetivo atender a uma comunidade específica [Heuser]
- Um conjunto de dados [Korth/...]
- Pode ser armazenado em papel, meio magnético, ou outros, e tem um tamanho.

Propriedades de um BD

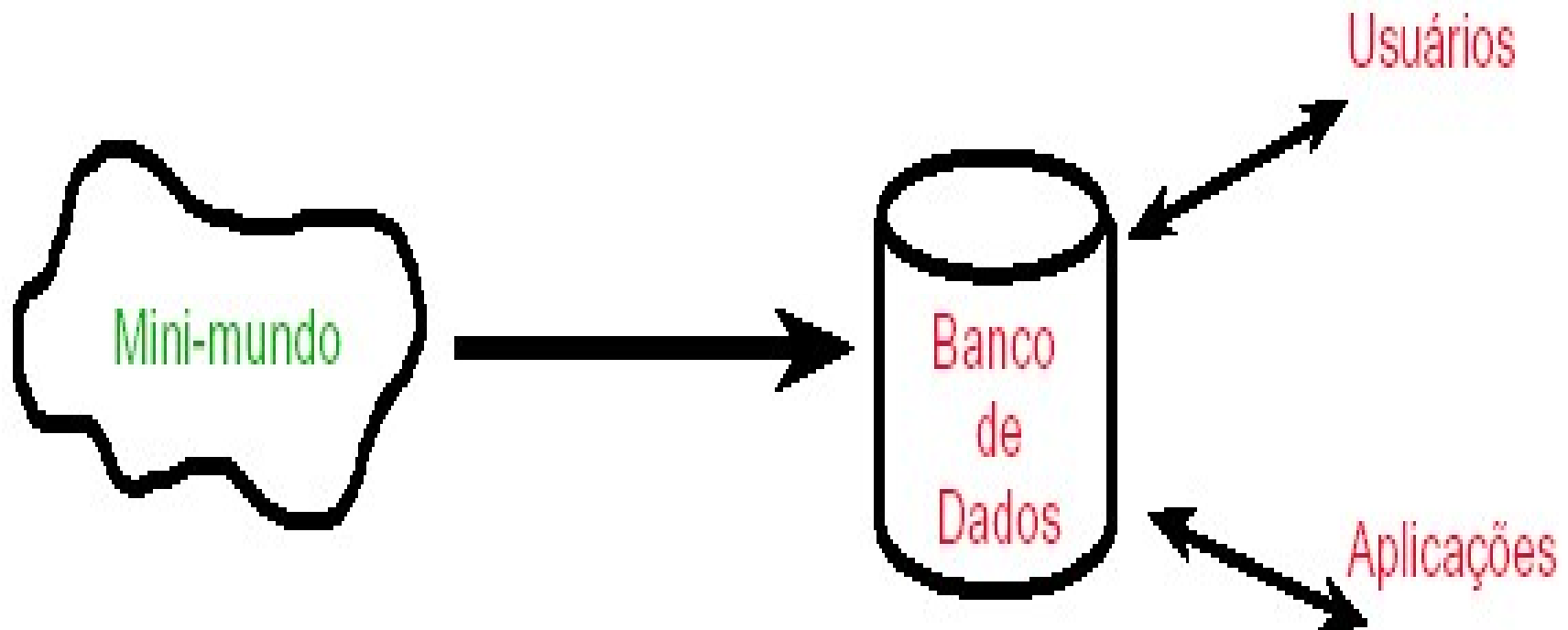
- Representa abstratamente uma parte do mundo real, conhecida como *Mini-Mundo* ou *Universo de Discurso (UD)*, que é de interesse de uma certa aplicação
- Mudanças no *Mini-Mundo* são refletidas no BD
- Coleção logicamente coerente de dados com algum significado. Dados aleatórios não é um banco de dados
- Projeto, construção e povoamento com um propósito específico
 - ◆ projeto: representação do mini-mundo em vários níveis de abstração
 - ◆ construção: definição da estrutura do banco de dados
 - ◆ povoamento: manipulação dos dados do banco de dados usando operações de busca ou atualização
- Persistência.

Propriedades de um BD

→ De qualquer tamanho e complexidade

- ◆ Centenas de registros de endereços pessoais
- ◆ Catálogo de uma grande biblioteca com meio milhão de títulos
- ◆ Formulários de imposto de renda de 100 milhões de contribuintes
- ◆ 20 milhões de itens da Amazon.com acessados por 15 milhões de visitantes

Propriedades de um BD



➔ BD tem fonte, interage com eventos do mundo real e se destina a um público

Exemplo de um BD

Aluno	Nome	Número	Área
	José	17	INF
	Antonio	8	INF

Disciplina	Nome	Número	Créditos	Dept
	I.C.C.	INF1310	4	INF
	Estruturas de Dados	INF3320	4	INF
	Matemática Discreta	MAT2410	3	MAT
	Bancos de Dados	INF3380	3	INF

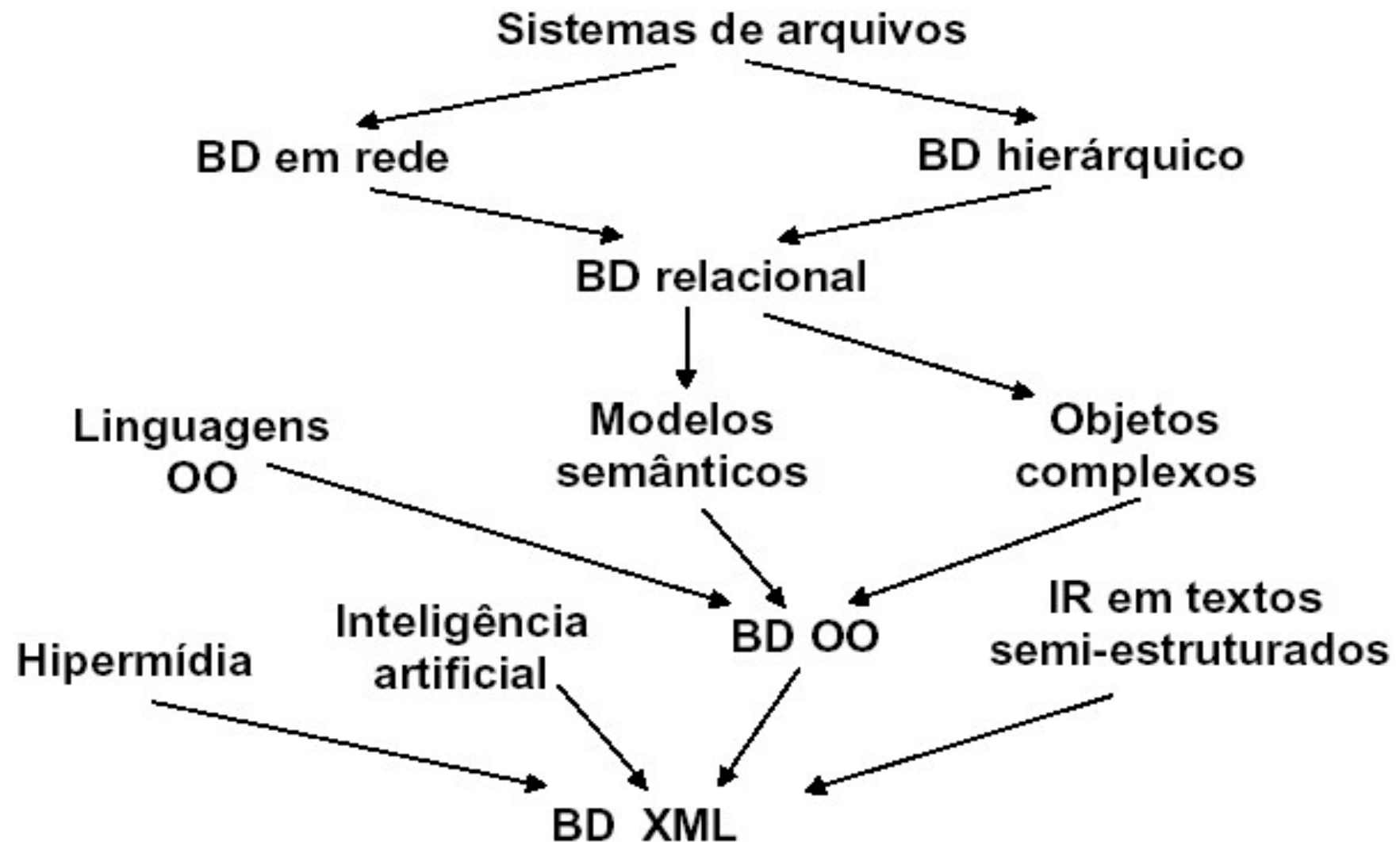
Pré-Requisito	Nº_Curso	Nº_Pre-Req
	INF3380	INF3320
	INF3380	MAT2410
	INF3320	INF1310

Histórico-Escolar	Nº_Aluno	Nº_Curso	Grau
	17	MAT2410	B
	17	INF1310	C
	8	MAT2410	A
	8	INF1310	A
	8	INF3320	B
	8	INF3380	A

◆ quantidade de arquivos, registros de dados, campos, tipo de campo, relacionamento, operações.

Evolução dos BDs

(estendido a partir de Koshafian 1995)



Evolução dos BDs

→ Sistemas de arquivos

- ◆ cada aplicação mantém seu próprio sistema de arquivo
- ◆ o mesmo dado com nomes diferentes
- ◆ redundância de dados entre setores de uma empresa

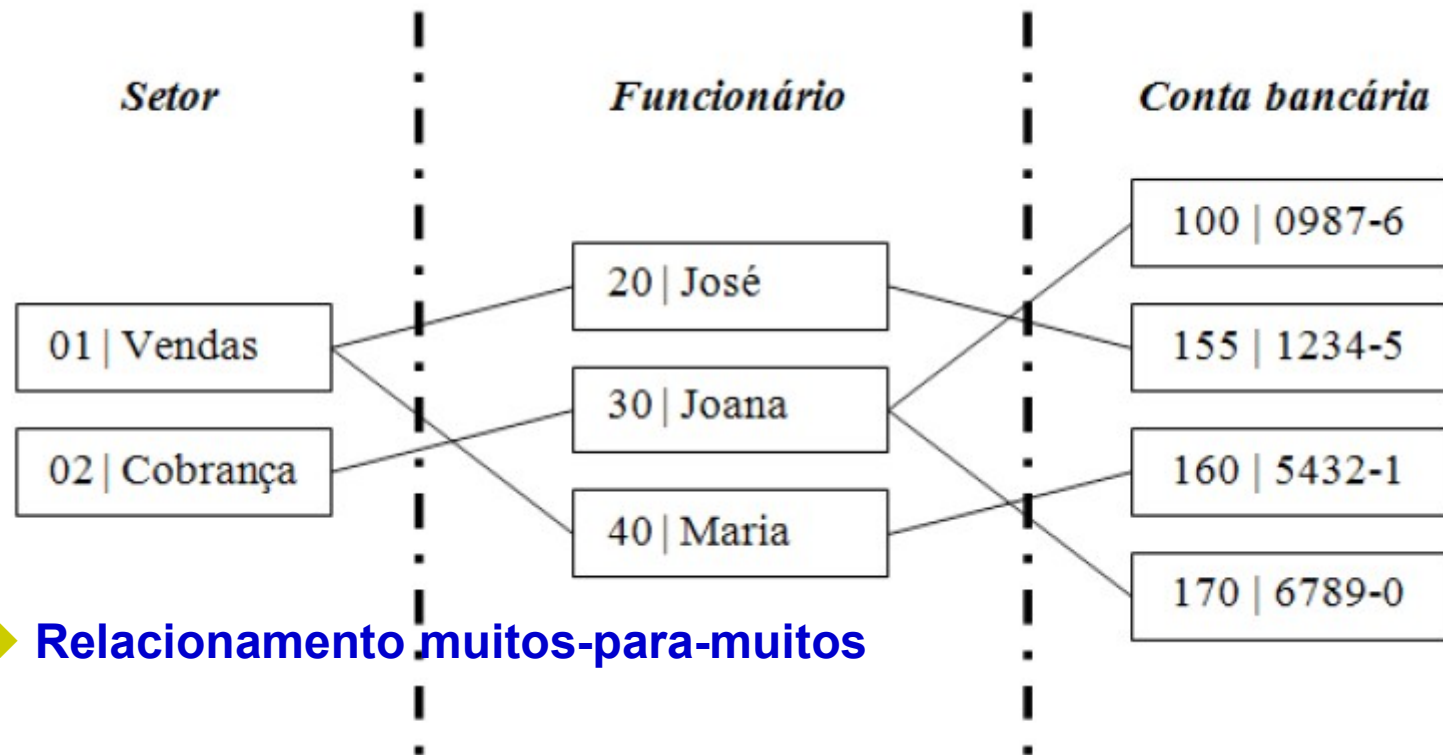
→ BD em rede e BD hierárquicos

- ◆ mistura de relacionamentos conceituais com o armazenamento físico dos registros no disco
- ◆ orientado a registro – manutenção no registro completo

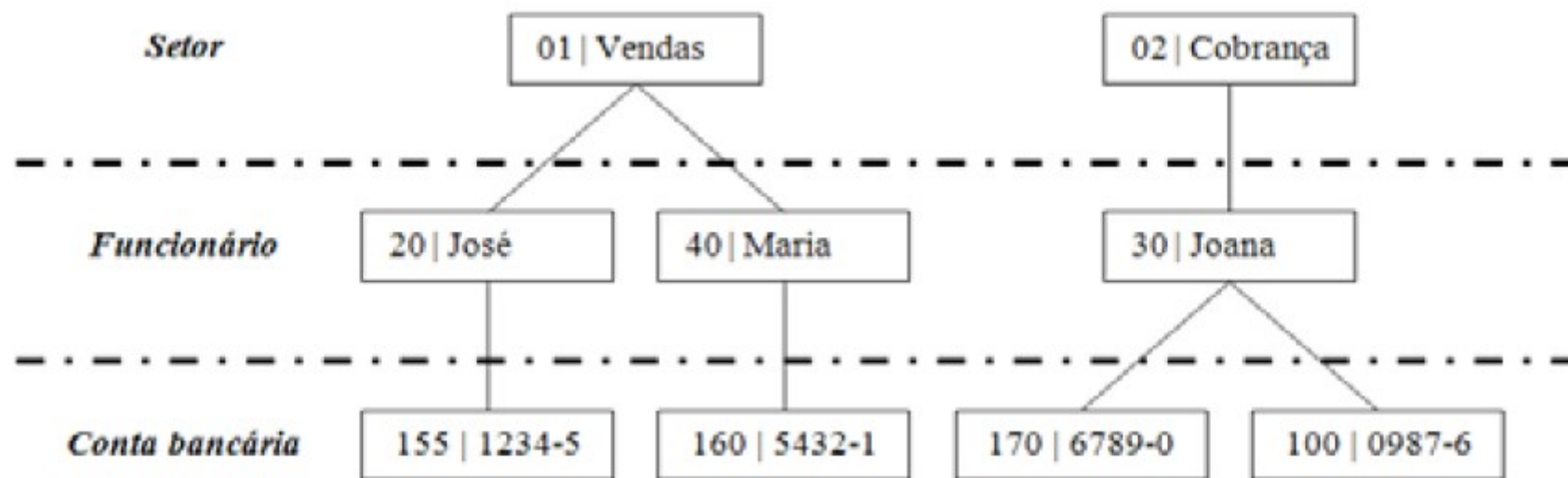
📄 **BD em Rede:** sem hierarquia – estrutura grafo - registros e seus *links* – acesso a qualquer nó da rede – N:N

📄 **BD Hierárquico:** estrutura de árvore – registros e seus *links* – acesso a partir da raiz – 1:N

📄 Exemplo, as notas do aluno armazenadas próximas do registro do aluno. Isto pode ser útil para determinada aplicação, mas não útil para outras.



→ Relacionamento muitos-para-muitos



→ Relacionamento um-para-muitos

Evolução dos BDs

→ BD relacional

- ◆ separação entre a representação conceitual do armazenamento físico dos dados;
- ◆ a representação e a consulta de dados a partir de uma base matemática sólida;
- ◆ incorporação de uma linguagem de alto nível;
- ◆ a abstração de dados e a independência entre dados e programas mais robusta.

Setor

Código	Nome
01	Vendas
02	Cobrança

Funcionário

Código	Nome	Setor
20	José	01
30	Joana	02
40	Maria	01

Conta bancária

Código	Conta	Funcionário
100	0987-6	30
155	1234-5	20
160	5432-1	40
170	6789-0	30

Evolução dos BDs

→ BDOO

- ◆ incorporou paradigmas da OO;
- ◆ foi um concorrente ao BD relacional que não avançou por falta de um padrão e complexidade do modelo;
- ◆ Usado em sistemas específicos como de engenharia e multimídia, mas com baixíssimo impacto no mercado (menos 5%), pois muitos conceitos de OO foram introduzidos no BD relacional, conhecidos como BD objeto-relacional

→ BD XML

- ◆ BD relacional estendido com suporte a XML – dados estruturados para semiestruturados;
 - 📄 Estruturado: todos os dados seguem o mesmo formato;
 - 📄 Semiestruturado: formatos diferentes, atributos sem informação, novos atributos
- ◆ XML combina conceitos dos modelos de documentos com os conceitos de modelos de bancos de dados;
- ◆ Os dados na Web podem ser transportados usando documentos XML.

Aplicações tradicionais para novas aplicações para BD

→ Aplicações científicas

- ◆ armazenam grandes quantidades de dados resultantes de experimentos científicos. Exemplo, mapeamento do genoma humano

→ Aplicações de imagens

- ◆ armazenamento de imagens de fotografias pessoais, notícias escaneadas, fotos de satélites, imagens de procedimentos médicos

→ Aplicações de vídeos

- ◆ armazenamento de filmes, clipes de vídeos pessoais ou de notícias

→ Aplicações de mineração de dados

- ◆ analisam grandes quantidades de dados a procura das ocorrências de padrões ou relacionamentos específicos. Exemplo, busca por padrão de uso de cartão de crédito

→ Aplicações espaciais

- ◆ armazenam a localização espacial de dados como informações de clima, mapas usando sistemas de informações geográficas e sistemas de navegação aérea ou de automóveis

→ Aplicações de séries temporais

- ◆ armazenam dados econômicos em pontos regulares no tempo. Exemplo, vendas diárias, valores mensais do PIB.

Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD)

- Uma coleção de dados inter-relacionados e um conjunto de programas para acessá-los. [...] seu principal objetivo é prover um ambiente que seja adequado e eficiente para recuperar e armazenar informações de banco de dados. O SGBD deve fornecer meios para que seja feita a definição das estruturas para armazenamento, uma forma de manipulá-las e garantir a segurança e integridade dos dados. [KORTH/SILBERCHATZ]
- Uma coleção de programas que possibilita que os usuários criem e mantenham um banco de dados. O SGBD é portanto um sistema de software com finalidade genérica que facilita o processo de definição, construção e manipulação de um banco de dados para várias aplicações [ELMASRI/NAVATHE]
- Software que incorpora as funções de definição, recuperação e alteração de dados em um banco de dados [HEUSER]

Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD)

→ É uma coleção de programas para projetar, construir, povoar e compartilhar um banco de dados.

- ◆ Projetar: especificar os tipos de dados a serem armazenados juntamente com uma descrição detalhada de cada tipo e restrições dos dados;
- ◆ Construir: armazenar os dados em algum meio de armazenamento controlado pelo SGBD;
- ◆ Povoar: consultar o banco de dados para obter dados específicos, atualizar o banco de dados para refletir mudanças percebidas no mini- mundo e produzir relatórios a partir dos dados;
- ◆ Compartilhar: acessar simultaneamente por usuários e programas.

→ Linguagem de banco de dados

- ◆ para conduzir as ações sobre o banco de dados

Vantagens de Utilizar um SGBD (aqui)

- **Controle de Redundância**
- **Compartilhamento de Dados**
- **Controle de Acesso**
- **Múltiplas Interfaces**
- **Cumprimento das Restrições de Integridade**
- **Capacidade de “Backup” e Restauração**

Controle de Redundância

- *Redundância*

Problemas:

- duplicação de esforço para manter os dados atualizados;
- desperdício de espaço de armazenamento;
- possibilidade de inconsistência dos dados

Quando a redundância é necessária: **Desempenho consultas**



SGBD deve ser capaz de controlar a redundância para evitar inconsistências.

Controle de Redundância

Grade	StudentNumber	StudentName	SectionIdentifies	CourseNumber	Grade
	17	Smith	112	MATH2410	B
	17	Smith	119	CS1310	C
	8	Brown	85	MATH2410	A
	8	Brown	92	CS1310	A
	8	Brown	102	CS1310	B
	8	Brown	135	CS1310	A

→ Redundância controlada

Grade	StudentNumber	StudentName	SectionIdentifies	CourseNumber	Grade
	17	Smit	112	MATH2410	B
	17	Smith	119	CS1310	C

→ Redundância não controlada

Compartilhamento de Dados

- Sistemas multiusuários



Controle de Concorrência

Controle de Acesso

Subsistema de **segurança** e **autorização**

Mecanismos usuais de controle de acesso:

- senhas para usuários e para grupos de usuários;
- restrição de acesso a parte do banco de dados;
- proibição de executar certas operações, por exemplo atualização;
- acesso de usuários paramétricos restrito apenas a transações “enlatadas”;
- proibição de uso de software privilegiado, a ex. do software de criação de contas.

Múltiplas Interfaces

Um SGBD deve prover uma variedade de interfaces de usuário.

Tipos de interfaces:

- linguagens de consulta para usuários casuais;
- linguagens de programação para programadores de aplicações;
- formulários (telas) para usuários paramétricos;
- menus;
- linguagem natural.

Cumprimento das Restrições de Integridade

→ Maneira de manter os dados consistentes

◆ Integridade referencial

↓ Ex: cada disciplina oferecida deve ser relacionada ao conjunto de disciplinas de um curso

◆ Integridade semântica

📄 um tipo de dado para cada item de dado

↓ Ex: código do curso de um aluno deve ser um número entre 1 e 10

→ Algumas restrições são verificadas pela aplicação no momento da entrada de dados

Capacidade de “Backup” e Restauração

O SGBD deve prover facilidades para restaurar o banco de dados em caso de falha de hardware ou de software.

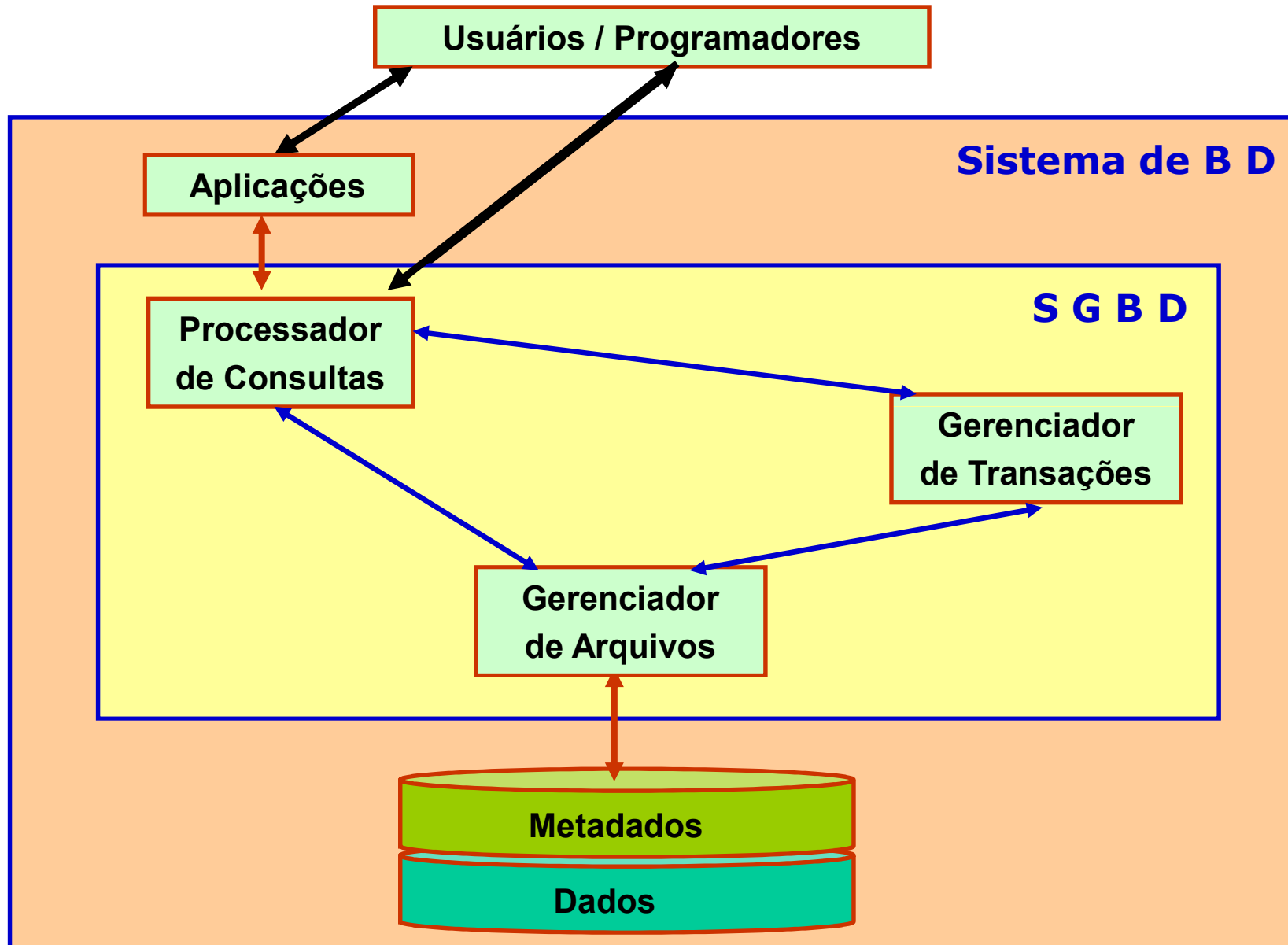
sub-sistema de backup e restauração: responsável por assegurar que o banco de dados é restaurado para seu estado anterior à execução do programa.

Quando não Usar um SGBD

- Pequeno volume dados
- Aplicações simples
- Mudança no projeto não são esperadas
- “*Overheads*” não são aceitos por determinadas aplicações
 - ◆ Ex. aplicações de tempo real

“Os custos adicionais (*hardware* e *software*), que não existiriam no processamento tradicional, poderá um fator determinante para a decisão em adotar ou não um SGBD.”

Sistema de Banco de Dados



Sistema de Banco de Dados

- independência de dados
- acesso eficiente aos dados
- integridade e segurança dos dados
- administração dos dados
- acesso concorrente e recuperação de falhas
- tempo reduzido para desenvolvimento da aplicação

Utilitários do SBD

→ carga

- ◆ Transfere dados de um determinado formato (antigo) para um banco de dados
- ◆ A partir de descrições de armazenamento de origem e destino alguns SGBDs geram programas de carga

→ backup

- ◆ Cria uma cópia de segurança do banco de dados para um meio de armazenamento em massa (fita)
- ◆ Restaura o banco de dados no caso de uma falha catastrófica
- ◆ Backup completo ou incremental

→ reorganização do armazenamento do banco de dados

- ◆ Reorganiza os arquivos do banco de dados em diferentes organizações de arquivo para melhorar o acesso aos dados

→ monitoração de desempenho

- ◆ Monitora o uso do banco de dados e oferece estatísticas ao DBA para a tomada de decisões de desempenho (reorganização ou novos índices)

Sistemas de Arquivos X SBD

→ Processamento por arquivos: cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma determinada aplicação.

→ SBD: um repositório único de dados.

◆ Exemplo: Sistema de controle de estoque.

📄 O gerente quer o *nome da peça*, quantidade em estoque, preço de compra, preço de venda, quantidade vendida no mês, lucro obtido, quanto resta a pagar de ICMS, etc...

📄 O vendedor quer o *nome da peça*, o código interno, preço de venda, o desconto máximo que pode oferecer, a tabela de comissões pela venda, etc...

📄 O encarregado de compras quer o *nome da peça*, o fornecedor, o código da indústria, o preço de compra, a quantidade de peças a comprar, etc...

Sistemas de Arquivos X SBD

- **Natureza autocontida de um SBD**
- **Independência entre programas e dados**
- **Suporte a múltiplas visões de dados**
- **Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuário**

Natureza Autocontida de um SBD

- Um SBD mantém não apenas o BD, mas também a definição e descrição das estruturas e restrições (catálogo – metadados)
- A existência do catálogo permite que um mesmo SGBD possa ser utilizado para aplicações distintas
- No processamento por arquivos, a definição de dados é parte dos programas de aplicação deles mesmos. Ex.: *record* em Pascal e *struct* em C++.

Independência entre Programas e Dados

- Capacidade das aplicações de serem imunes às mudanças na forma de representação e armazenamento de dados utilizados.
- Um SGBD dá aos usuários uma visão abstrata dos dados, encobrindo detalhes não relevantes (o usuário-desenvolvedor não precisa saber como os dados são fisicamente armazenados).
- No processamento por arquivos: mudança na estrutura de um arquivo requer mudança nos programas que o acessam.

Suporte a Múltiplas Visões de Dados

Empregado

nominic	nomint	nomefim	numat	dtnasc	ender	salario	nsuper	ndepto	sexo
João	B	Silva	1234	09.01.70	Ipe 123	30000	3334	<u>5</u>	M
Franco	T	Weiss	3334	08.12.60	Lago 55	40000	8886	<u>5</u>	M
Alice	J	Zeus	9998	19.07.73	Carmo <u>3</u>	25000	9876	<u>4</u>	F
Janice	S	Costa	9876	20.06.46	Aves 56	43000	8886	<u>4</u>	F
Rildo	K	Neves	6668	15.09.67	Flora 413	8000	3334	<u>5</u>	M
Joice	A	Santos	4534	31.07.77	Rios 78	25000	3334	<u>5</u>	F
Arno	V	Jahvi	9879	29.03.74	Isis 39	25000	9876	<u>4</u>	M
Jaime	E	Boulos	8886	10.11.42	Arcos <u>5</u>	55000	-	<u>1</u>	M

Empregado

numat	salario	ndepto
1234	30000	<u>5</u>
3334	40000	<u>5</u>
9998	25000	<u>4</u>
9876	43000	<u>4</u>
6668	8000	<u>5</u>
4534	25000	<u>5</u>
9879	25000	<u>4</u>
8886	55000	<u>1</u>

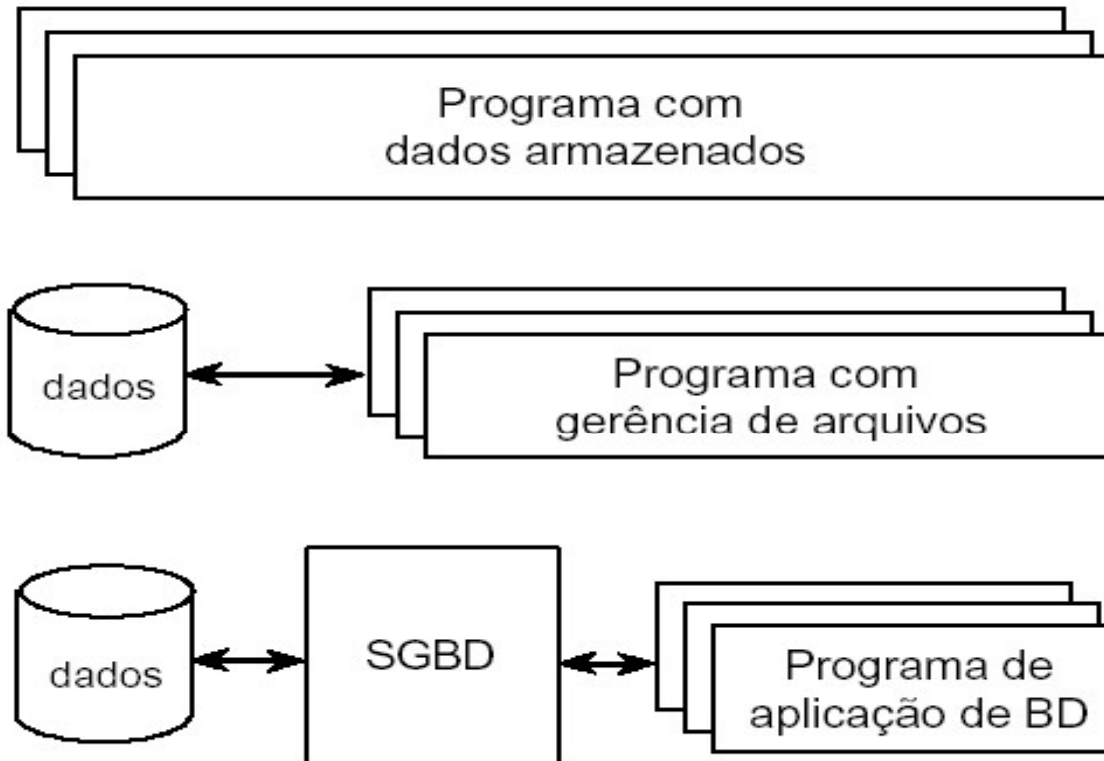
Empregado

salario	ndepto
103000	5
93000	4
55000	1

Compartilhamento de Dados e Processamento de Transações Multiusuário

- **Multiusuário implica em acesso de vários usuários ao banco de dados.**
- **SBD deverá incluir o controle de concorrência para garantir atualizações corretas dos dados.**
 - 📄 Ex. Aplicação para a reserva de passagens aéreas (OLTP)

Sistemas de Arquivos X SBD



Atores em Cena

→ Administrador de BD (DBA)

- ◆ Supervisiona e gerencia os principais recursos: banco de dados e SGBD
- ◆ Autoriza o acesso ao BD, coordena e monitorar a sua utilização, adquire recursos de *hardware* e *software*, resolver questões de segurança e demora de resposta do sistema

→ Projetista de BD

- ◆ Identifica os dados que serão armazenados, escolhe as estruturas para representar e armazenar esses dados (antes implementação e povoamento)
- ◆ Identificar as necessidades de acesso os dados dos usuários e modelar os dados.

Atores em Cena

→ Usuários Finais

◆ Casuais

- 📄 acessam os dados ocasionalmente, porém consultas a informações diferentes de cada vez.
- 📄 Ex gerentes de nível hierárquico médio ou alto usando uma linguagem sofisticada

◆ Leigos ou paramétricos

- 📄 maioria dos usuários com acesso a consultas e atualizações padronizadas (previamente programadas).
- 📄 Ex. caixa consulta saldos de contas e lançam retiradas e depósitos; na reserva de um carro o atendente consulta disponibilidade e realiza a reserva, etc

◆ Sofisticados

- 📄 implementam suas próprias aplicações por entender com profundidade os recursos de um SGBD.
- 📄 Ex. engenheiros, cientistas, analistas de negócios, outros

◆ Individuais

- 📄 mantém BDs pessoais, usando pacotes de programas prontos, com menus e interfaces gráficas.
- 📄 Ex. contador usa programa de IRPF.

Atores em Cena

→ Analistas de Sistemas e Programadores de Aplicações

◆ Analista de sistema

- 📄 determina os requisitos dos usuários (leigos) e desenvolve as especificações para transações padronizadas (enlatadas)

◆ Programador de aplicações

- 📄 implementa as especificações, testa os programas, retira erros, desenvolve documentação e faz manutenção das aplicações

◆ Analista e programador são chamados de engenheiros de software.

Trabalhadores por Trás da Cena

- **Projetistas e implementadores de SGBDS**
- **Desenvolvedores de ferramentas para facilitar o projeto e o uso do SBD, melhorando o desempenho do sistema**
 - ◆ **Ex. CASE, interfaces gráficas, prototipação, simulação, monitoramento de desempenho**
- **Operadores e pessoal de manutenção: monitoração de recursos de hardware e software.**

Projeto de Bancos de Dados

